

AIR OCEAN MAROC

Opérateur AOC N° 032 — Maroc

DOCUMENTATION TECHNIQUE

SYSTÈME INFORMATIQUE DE GESTION

DES MISSIONS DE TRANSPORT TERRESTRE

AOM LOGISTICS — GROUND TRANSPORT MOBILE

Réf. : AOM-GT-DOC-DGAC-001

Issue 1 — Révision 0 — 30/05/2026

Soumis à la Direction Générale de l'Aviation Civile du Maroc

CONTRÔLE DU DOCUMENT	
Référence document	AOM-GT-DOC-DGAC-001
Titre	Système Informatique de Gestion des Missions de Transport Terrestre
Opérateur	AIR OCEAN MAROC (AOM)
Numéro AOC	032
Issue / Révision	Issue 1 / Révision 0
Date de publication	30/05/2026
Préparé par	Direction des Systèmes d'Information — AOM
Vérifié par	Responsable Qualité & Conformité — AOM
Approuvé par	Directeur Général — AOM
Statut	APPROUVÉ — Soumis à la DGAC pour information
Base réglementaire	RAMC Part-ORO / Part-CAT / Circulaire DGAC IT-OPS-001

HISTORIQUE DES RÉVISIONS

Issue	Révision	Date	Description	Auteur
1	0	30/05/2026	Création initiale du document — Première soumission DGAC	DSI AOM

TABLE DES MATIÈRES

1.	Objet et domaine d'application	4
2.	Références réglementaires	4
3.	Description générale du système	5
4.	Architecture technique	5
5.	Fonctionnalités du système	6
6.	Sécurité et protection des données	8
7.	Gestion des accès et des habilitations	8
8.	Traçabilité et journalisation	9
9.	Plan de continuité et sauvegarde	9
10.	Validation et tests	10
11.	Formation des utilisateurs	10
12.	Gestion des modifications (Change Management)	11
13.	Conformité et déclarations	11
Annexe		
A	Inventaire des équipements et logiciels	12
Annexe		
B	Schéma de flux des données	12
Annexe		
C	Déclaration de conformité	13

1. Objet et domaine d'application

Le présent document constitue la documentation technique du système informatique **AOM Logistics — Ground Transport Mobile**, mis en place par AIR OCEAN MAROC (AOM) pour la gestion et la traçabilité des opérations de transport terrestre des membres d'équipage. Ce document est soumis à la Direction Générale de l'Aviation Civile du Maroc (DGAC) conformément aux exigences de documentation des systèmes opérationnels assistés par informatique.

Domaine d'application :

- Transport terrestre des membres d'équipage (pilotes, copilotes, personnel navigant technique et commercial)
- Coordination entre la base opérationnelle AOM (Casablanca) et les aéroports d'opération
- Notification des équipages et des conducteurs désignés
- Génération des rapports d'activité de transport

2. Références réglementaires

Référence	Document	Applicable
RAMC Part-ORO	Règlement Aéronautique Marocain — Organisation des opérateurs	Oui
RAMC Part-CAT	Règlement Aéronautique Marocain — Opérations de transport aérien commercial	Oui
RAMC Part-CC	Membres d'équipage de cabine	Oui
EU-OPS (référence)	EU-OPS 1 — Opérations commerciales (référence adoptée)	Partiel
RGPD / Loi 09-08	Protection des données personnelles — Loi marocaine 09-08	Oui
ISO 27001	Sécurité des systèmes d'information (référentiel)	Référence
AOC AOM N°032	Certificat d'Opérateur Aérien AOM — Conditions spéciales	Oui

3. Description générale du système

L'application **AOM Logistics Ground Transport Mobile** est une application native Android développée en technologie Flutter (Dart), fonctionnant en mode hors-ligne principal avec connexion internet ponctuelle pour le calcul des itinéraires. Elle remplace les processus manuels (appels téléphoniques, SMS, feuilles de route papier) par un système numérique traçable et sécurisé.

Critère	Valeur
Nom du système	AOM Logistics — Ground Transport Mobile
Version logicielle	1.0.0+1

Plateforme	Android 8.0 (API 26) et supérieur
Technologie	Flutter 3.44 / Dart / SQLite (Drift ORM)
Type de déploiement	APK distribué en interne (side-loading)
Mode de fonctionnement	Hors-ligne principal / Connexion ponctuelle
Données	Stockage local SQLite — aucun serveur cloud propriétaire
Utilisateurs	Personnel de la Direction des Opérations AOM

4. Architecture technique

4.1 Composants logiciels

Composant	Technologie / Version	Rôle
Application mobile	Flutter 3.44 / Dart 3.x	Interface utilisateur et logique métier
Base de données locale	SQLite via Drift ORM v2.14	Persistance de toutes les données
Calcul d'itinéraires	API OSRM (router.project-osrm.org)	Distances routières réelles
Cartographie	Flutter Map + OpenStreetMap	Affichage cartes et sélection GPS
Notifications push	flutter_local_notifications v17	Rappels avant mission
Navigation Maps	Google Maps (lien externe)	Itinéraire chauffeur
Messagerie	WhatsApp (lien externe wa.me)	Notifications équipages
Export PDF	pdf / printing packages	Rapports d'activité
Gestion état	Riverpod v2.5	State management réactif

4.2 Flux de données externes

Service externe	Données transmises	Données reçues	Chiffrement
OSRM (OpenStreetMap)	Coordonnées GPS waypoints	Distances + durées en secondes	HTTPS TLS 1.3
Google Maps (lien)	Coordonnées dans URL	Application Maps native	HTTPS
WhatsApp (wa.me)	Numéro + message encodé URL	Application WA native	HTTPS

Conformité données : Aucune donnée personnelle (noms, numéros de téléphone) n'est transmise aux services externes OSRM. Seules les coordonnées GPS anonymisées sont utilisées pour le calcul d'itinéraires.

5. Fonctionnalités du système

5.1 Gestion des ressources opérationnelles

Le système maintient un registre numérique des ressources impliquées dans les opérations de transport terrestre AOM :

Module	Données gérées	Actions
Chauffeurs	Nom, téléphone, statut actif	CRUD complet + désactivation logique
Véhicules	Marque, immatriculation, capacité, statut	CRUD complet + désactivation logique
Équipages / Passagers	Nom, fonction, téléphone, ville, GPS domicile	CRUD complet + position GPS
Destinations	Nom, code OACI, ville, coordonnées GPS, type	CRUD complet + statut aéroport

5.2 Planification des missions

Une **mission** représente un trajet de transport organisé. Elle associe un chauffeur, un véhicule, une liste de passagers avec leurs points de prise en charge, et une destination finale.

Données de mission	Description réglementaire
Référence unique	Identifiant traçable format AOM-AAAA-NNN (ex: AOM-2026-352)
Type DÉPART/ARRIVÉE	Sens du transport par rapport au vol associé
Date/heure planifiée	Horodatage UTC de la mission
Chauffeur assigné	Conducteur désigné avec traçabilité de l'affectation
Véhicule assigné	Immatriculation et capacité du véhicule
Liste des passagers	Membres d'équipage avec points de pickup individuels
Itinéraire calculé	Séquence ordonnée des stops avec distances OSRM
Statut	PLANIFIÉE / EN_COURS / TERMINÉE / ANNULÉE
Notes opérationnelles	Informations contextuelles libres

5.3 Calcul d'itinéraires

Le système utilise l'API **OSRM (Open Source Routing Machine)** basée sur les données cartographiques OpenStreetMap pour calculer : • Les distances routières réelles entre chaque point de passage • Les durées estimées de chaque tronçon (en minutes) • La distance totale de la mission • La durée totale estimée En cas d'indisponibilité réseau, le calcul bascule automatiquement sur la formule Haversine (distance à vol d'oiseau × coefficient routier 1.25) avec notification transparente de l'estimation.

5.4 Système de notification des équipages

L'application génère des messages de convocation personnalisés via WhatsApp. Chaque notification est journalisée dans le système avec son statut (GÉNÉRÉ / OUVERT_WHATSAPP / MARQUÉ_ENVOYÉ). Ces journaux constituent une trace opérationnelle de la communication avec les équipages.

Étape	Action système	Trace générée
1	Génération du message personnalisé (chauffeur ou passager)	Message en base de données
2	Ouverture WhatsApp via URL wa.me	Statut OUVERT_WHATSAPP + horodatage
3	Confirmation manuelle d'envoi par l'opérateur	Statut MARQUÉ_ENVOYÉ + horodatage

6. Sécurité et protection des données

6.1 Stockage des données

Toutes les données opérationnelles sont stockées dans une base de données **SQLite** locale sur l'appareil mobile désigné. La base est protégée par le système de sécurité Android (chiffrement des données de l'application au niveau du système d'exploitation).

6.2 Données personnelles (Loi 09-08)

Catégorie de données	Finalité	Durée de conservation
Noms des membres d'équipage	Identification dans les missions	Durée d'activité + 1 an
Numéros de téléphone	Notification WhatsApp	Durée d'activité + 1 an
Coordonnées GPS domicile	Optimisation des itinéraires de ramassage	Durée d'activité
Historique des missions	Traçabilité opérationnelle	3 ans (archive)
Logs de notifications	Audit et conformité	1 an

Base légale (Loi 09-08) : Le traitement des données personnelles des membres d'équipage est fondé sur l'exécution du contrat de travail et les obligations légales de l'opérateur aérien. Les personnes concernées ont été informées conformément à l'article 4 de la Loi 09-08.

6.3 Verrouillage de l'application

L'application dispose d'une fonctionnalité de verrouillage par code PIN (4 à 6 chiffres) configurable dans les paramètres. Ce PIN est stocké localement et protège l'accès à toutes les fonctionnalités de l'application.

7. Gestion des accès et des habilitations

L'application est actuellement déployée en mode **mono-utilisateur** sur un appareil dédié à la Direction des Opérations. L'accès est contrôlé par : 1. Le verrouillage natif de l'appareil Android (biométrie + code) 2. Le PIN applicatif optionnel (4-6 chiffres) 3. La distribution contrôlée de l'APK (usage interne uniquement)

Profil	Accès	Actions autorisées
Opérateur Ops (principal)	Complet	Toutes les fonctionnalités
Superviseur (consultation)	Limité	Consultation missions + rapports PDF
Maintenance IT	Technique	Export sauvegarde + réinitialisation données

8. Traçabilité et journalisation

Le système enregistre automatiquement les informations suivantes pour assurer la traçabilité complète des opérations :

Événement tracé	Données journalisées
Création de mission	Référence, horodatage, utilisateur, paramètres complets
Modification de mission	Nature de la modification, horodatage updatedAt
Changement de statut	Nouveau statut, horodatage, statut précédent
Envoi notification WhatsApp	Destinataire, numéro, message, statut, horodatages ouverture et envoi
Ajout / suppression d'étape	Type d'étape, coordonnées, recalcul distances
Suppression de mission	Référence supprimée, horodatage (suppression définitive)

9. Plan de continuité et sauvegarde

9.1 Sauvegarde des données

L'application dispose d'une fonction d'export manuel de toutes les données au format JSON structuré. Cette sauvegarde inclut : missions, chauffeurs, véhicules, passagers, destinations, paramètres et logs de notifications.

Procédure	Fréquence recommandée	Stockage
Export JSON manuel	Hebdomadaire (chaque lundi)	Google Drive AOM + email DSI
Sauvegarde appareil Android	Automatique via Google Backup	Google Account AOM
Archive missions PDF	Mensuelle	Serveur interne AOM

9.2 Continuité opérationnelle

En cas de défaillance de l'application ou de l'appareil, les procédures alternatives suivantes sont applicables :

- **Panne réseau** : L'application fonctionne entièrement hors-ligne. Seul le calcul OSRM utilise le réseau (fallback Haversine automatique).
- **Panne appareil** : Réinstallation APK sur appareil de remplacement + restauration depuis dernière sauvegarde JSON (max 7 jours de données).
- **Procédure manuelle** : Retour aux formulaires papier "Feuille de Route Équipage" (AOM-OPS-FR-002) en attente de remise en service du système.

10. Validation et tests

Test	Méthode	Résultat	Date
Fonctionnement général	Tests manuels sur Samsung Galaxy S22	RÉUSSI	30/05/2026
Calcul distances OSRM	Vérification sur trajets Casablanca-Benslimane	RÉUSSI	30/05/2026
Notifications WhatsApp	Envoi test chauffeur + 3 passagers	RÉUSSI	30/05/2026
Notifications push	Rappel planifié 15 min + réception	RÉUSSI	30/05/2026
Export PDF rapport	Génération avec filtres période/chauffeur	RÉUSSI	30/05/2026
Sauvegarde données	Export JSON + vérification intégrité	RÉUSSI	30/05/2026
Fonctionnement hors-ligne	Mode avion — toutes fonctions locales	RÉUSSI	30/05/2026
Paramétrage base départ	Modification et persistance	RÉUSSI	30/05/2026

Sécurité PIN	Activation + verrouillage + déverrouillage	RÉUSSI	30/05/2026
--------------	---	--------	------------

11. Formation des utilisateurs

La mise en service du système inclut les actions de formation suivantes :

Action de formation	Durée	Participants	Support
Formation initiale opérateurs	2 heures	Personnel Opérations (2 personnes)	Manuel Utilisateur AOM-GT-MU-001
Formation administrateur IT	1 heure	DSI AOM (1 personne)	Documentation technique
Exercice pratique supervisé	30 min	Opérateurs + superviseur	Scénarios test
Formation recyclage	Annuelle ou à chaque mise à jour majeure	Tous utilisateurs	Notes de version

12. Gestion des modifications (Change Management)

Toute modification du système (mise à jour fonctionnelle, correctif, changement de configuration) suivra le processus de gestion des changements AOM :

1. **Demande de changement** formalisée par la Direction des Opérations
2. **Analyse d'impact** par la Direction des Systèmes d'Information
3. **Approbation** du Responsable Qualité & Conformité
4. **Tests de validation** sur environnement de qualification
5. **Déploiement** avec notification de la DGAC si changement significatif
6. **Mise à jour** de la présente documentation (nouvelle révision)
7. **Formation** des utilisateurs si nécessaire

Critères de notification DGAC : Tout changement affectant les fonctionnalités de traçabilité, de sécurité des données, ou le processus de notification des équipages fera l'objet d'une soumission d'une nouvelle révision de ce document à la DGAC.

13. Conformité et déclarations

AIR OCEAN MAROC déclare que le système **AOM Logistics — Ground Transport Mobile** : 1. Ne se substitue pas aux documents opérationnels réglementaires (MEL, FCOM, OPS Manual) 2. Est un outil d'aide à la coordination opérationnelle, sans caractère certifié aviation 3. N'intervient pas dans les processus de certification ou d'entretien des aéronefs 4. Est soumis à l'audit de la DGAC à première demande 5. Fait l'objet d'une revue annuelle de conformité par le Responsable Qualité AOM

Annexe A — Inventaire des équipements et logiciels

Composant	Référence / Version	Licence	Fournisseur
Framework Flutter	3.44.0 stable	BSD 3-Clause	Google
Langage Dart	3.x	BSD 3-Clause	Google
Base de données Drift (SQLite ORM)	2.14.1	MIT	Simon Binder
SQLite natif Android	3.x	Domaine public	D. Richard Hipp
Calcul distances OSRM	Service public gratuit	Open Database License	OSRM Project
Cartographie flutter_map	7.0.2	BSD	Dart/Flutter community
OpenStreetMap	Tuiles cartographiques	ODbL	OpenStreetMap Foundation
Notifications flutter_local_notifications	17.2.4	BSD	MaikuB
Gestion état Riverpod	2.5.1	MIT	Remi Rousselet
Export PDF (pdf/printing)	3.10.8 / 5.12.0	Apache 2.0	David PHAM-VAN
Navigation GoRouter	13.2.0	BSD	Google
Appareil mobile	Samsung Galaxy S22 (SM-S908E)	N/A	Samsung
Système d'exploitation	Android 16 (API 36)	Apache 2.0	Google

Annexe B — Schéma de flux des données

Acteur / Système	Direction	Données échangées
Opérateur AOM	→ Application	Saisie missions, paramètres, équipages
Application	→ Base SQLite locale	Persistance toutes données
Application	→ OSRM (HTTPS)	Coordonnées GPS waypoints (anonymes)
OSRM	→ Application	Distances (mètres), durées (secondes)
Application	→ Google Maps (URL)	Coordonnées tous stops dans URL
Application	→ WhatsApp (URL wa.me)	Message encodé + numéro destinataire

Application	→ Système Android	Planification notification push locale
Système Android	→ Utilisateur	Affichage notification 15 min avant mission
Application	→ Fichier JSON	Export sauvegarde (manuel)

Annexe C — Déclaration de conformité

Je soussigné, Directeur Général d'AIR OCEAN MAROC, déclare que le système **AOM Logistics — Ground Transport Mobile (Version 1.0.0)** a été développé, testé et déployé conformément aux exigences opérationnelles et réglementaires applicables à nos opérations de transport aérien commercial. Ce système est mis en œuvre comme outil d'aide à la coordination opérationnelle des équipages. Il n'est pas un système certifié aviation au sens des régulations techniques aéronautiques, mais constitue un outil informatique de gestion interne soumis aux exigences de qualité et de traçabilité de notre SGS (Système de Gestion de la Sécurité). Nous nous engageons à notifier la DGAC de toute modification substantielle du système et à maintenir ce document à jour.

Casablanca, le 30/05/2026

Directeur Général
AIR OCEAN MAROC
AOC N° 032

Document propriété exclusive d'AIR OCEAN MAROC. Reproduction et diffusion soumises à autorisation écrite de la Direction. Référence : AOM-GT-DOC-DGAC-001 — Issue 1 Rev 0 — 30/05/2026